

NOMBRES RELATIFS

I) ADDITIONS ET SOUSTRATIONS

1) Additions

Pour additionner 2 nombres relatifs, on regarde leurs signes :

- Si les nombres sont de même signe, on ajoute les parties numériques
- S'ils sont de signes contraires, on les retranche

Ex :

$$A = (+2) + (-5) =$$

$$B = (-2) + (-5) =$$

2) Soustractions

On ne sait pas calculer directement la différence entre deux nombres relatifs. On transforme donc cette différence en « somme avec l'opposé du 2ème nombre »

Ex :

$$A = (+2) - (+5) =$$

$$B = (-2) - (-5) =$$

3) Sommes algébriques

Une somme algébrique est une suite d'additions et de soustractions de nombres relatifs.

En transformant les soustractions en additions avec l'opposé, on peut changer l'ordre des termes astucieusement.

Ex :

$$A = (-33,1) - (+70,2) - (+22,6) + (+38,1) + (+10,2) - (-39,6)$$

$$A =$$

4) Sommes algébriques sans parenthèses

On transforme mentalement les soustractions en additions avec l'opposé. On peut ainsi déplacer un terme à condition de le déplacer « avec le plus ou avec le moins » qui le précède.

Ex :

$$A = 4,3 - 8 + 9 - 3,5 + 8 + 1 - 11,5 - 5,3$$

$$[A = 4,3 + (-8) + 9 + (-3,5) + 8 + 1 + (-11,5) + (-5,3)] \leftarrow$$

Cette étape peut
rester « mentale ».

$$A =$$

II) MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS

1) Intuitivement

$$A = 4 \times 3 = 12$$

$$B = 4 \times (-3) = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -12$$

$$C = (-4) \times 3 =$$

On remarque ci-dessus que multiplier par un nombre négatif « change le signe » du résultat. Du coup, si les deux nombres sont négatifs, on a « changé deux fois le signe », ce qui donne :

$$D = (-4) \times (-3) =$$

2) Multiplications de nombres relatifs

Règle des signes :

Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif

Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif

Ex :

$$A = 4 \times (-3) =$$

$$B = (-1) \times 3 =$$

$$C = (-20) \times (-4) =$$

$$D = 5 \times (-4) =$$

$$E = -7 \times 10 =$$

$$F = (-0,5) \times 3 =$$

$$G = (-1) \times (-1) \times 3 =$$

3) Divisions de nombres relatifs

Une division étant un « produit par l'inverse », la même règle des signes est aussi valable pour les divisions de nombres relatifs :

Règle des signes :

Le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif

Le quotient de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif

Ex :

$$A = \frac{48}{-6} =$$

$$B = \frac{-10}{2} =$$

$$C = \frac{-20}{-4} =$$

$$D = \frac{5}{-5} =$$

$$E = -\frac{45}{9} =$$

$$F = \frac{-21 \times (-1)}{3} =$$

4) Rappel à propos du signe multiplié

Ex : $3 \times a = a + a + a$

Combien de « a » y a-t-il ci-dessus ?

Au lieu d'écrire $3 \times a$, on écrira donc le plus souvent $3a$

Règle : Quand le signe $\times$ est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse, on peut se dispenser de l'écrire.

$3 \times a$ peut s'écrire

$a \times 3$ peut s'écrire

$a \times b$ peut s'écrire

$4 \times (a + 3)$ peut s'écrire

Remarque :

Quand le signe $\times$ est suivi d'un chiffre,
il faut impérativement le garder : $4 \times 5 \neq 45$!!